

第一章作业

(矩阵的运算与初等变换)

1、填空题.

(1) 设有多项式 $f(\lambda) = \lambda^2 - 2\lambda + 4$ 和矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则矩阵多项式

$$f(A) = A^2 - 2A + 4E = 4E$$

(2) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^5 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$; 解释: $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^5 E$ 相当于把 E 的 i 与 j 交换 5 次.

(3) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{10} \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -2 & -2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{11} = \begin{bmatrix} -1 & -12 & -1 \\ 1 & 12 & 1 \\ 8 & 96 & 8 \end{bmatrix}$ 令 $P_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ $A = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -2 & -2 & -2 \end{bmatrix}$ 则 $P_1^{10} A$ 是把 A 的第 2 列加到第 1 列上共加 10 次. $P_1^{10} A = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 8 & 8 & 8 \end{bmatrix}$

(4) $(1, -2, 3) \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = 2$; $\begin{matrix} 1 \times 3 \\ 3 \times 1 \end{matrix}$

令 $P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 则 $P_1^{10} A P_2^{11}$ 是把 $P_1^{10} A$ 的第 2 列加到第 1 列上共加 11 次. 故 $P_1^{10} A P_2^{11} = \begin{bmatrix} -1 & -12 & -1 \\ 1 & 12 & 1 \\ 8 & 96 & 8 \end{bmatrix}$

(5) $\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} (1, 0, 4) = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 8 \\ -1 & 0 & -4 \\ 3 & 0 & 12 \end{bmatrix}$ $\begin{matrix} 1 \times 3 \\ 3 \times 1 \end{matrix}$

(6) $(x_1, x_2, x_3) \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + 2a_{23}x_2x_3$ $\begin{matrix} 1 \times 3 \\ 3 \times 3 \\ 3 \times 1 \end{matrix}$

2、选择题.

(1) 下列命题中正确的是 (C).

(A) 若 $A^2 = A$, 则 $A = O$ 或 $A = E$;



(B) 若 $AX = AY$, 且 $A \neq O$, 则 $X = Y$;

(C) 若 $AB = BA$, 则 $(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$;

(D) 若 A, B 均为反称矩阵, 则 AB 也为反称矩阵.

(2) 设 A, B 为同阶方阵, 则必有 (A).

(A) $(A+B)^T = A^T + B^T$; (B) $(AB)^T = A^T B^T$;

(C) $A^2 - B^2 = (A+B)(A-B)$; (D) $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$.

(3) 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} a_{11} + a_{31} & a_{12} + a_{32} & a_{13} + a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \end{bmatrix}$,

$P_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, $P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则 B 等于 (D).

是由 A 先将第一行加到第三行.
再交换第一与第三行得到的
故 $B = P_1 P_2 A$

(A) $AP_1 P_2$; (B) $AP_2 P_1$; (C) $P_2 P_1 A$; (D) $P_1 P_2 A$.

(4) 已知 $A = P_1 B P_2$, 其中 P_1, P_2 为初等矩阵, 且

$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ 0 & a & b \\ 0 & 0 & a \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & a & b \\ a & a+b & c \\ 0 & 0 & a \end{bmatrix}$, 则 (A).

B 先 $r_1 \leftrightarrow r_2$, 再 $c_1 \times (-1) + c_2$ 得 A

(A) $P_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $P_2 = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$; (B) $P_1 = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $P_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$;

(C) $P_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$; (D) $P_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $P_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.



(5) 若 A 为反称矩阵, 则 A^n (n 为正整数) (C).

(A) 必为反称矩阵;

$$(A^n)^T = (AA \cdots A)^T = A^T \cdots A^T = (A^T)^n$$

(B) 必为对称矩阵;

$$\text{由于 } A^T = -A, \text{ 故 } (A^n)^T = (-1)^n A^n$$

(C) 不是反称矩阵就是对称矩阵, 二者必居其一;

(D) 若 A, B 均为反称矩阵, 则 AB 也为反称矩阵.

(6) 已知 $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ -3 & 1 & -2 \\ 6 & -2 & 4 \end{bmatrix}$, 则 $A^n =$ (D).

$$\text{令 } \alpha = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \beta = (3, -1, 2) \text{ 则有}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} (3, -1, 2) = \alpha \beta$$

$$\text{而 } (3, -1, 2) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = 8 \text{ 故 } A^n = \alpha \beta^n = 8^{n-1} \alpha \beta = 8^{n-1} A$$

(A) $3^n A$; (B) $3^{n-1} A$; (C) $8^n A$; (D) $8^{n-1} A$.

3. 计算题

(1) $\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{array} \right]$

方法1: 直接计算.

方法2: 由图分块 $\begin{bmatrix} A_{11} & E \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E & B_{12} \\ 0 & B_{22} \end{bmatrix}$

$$\text{其中 } A_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad A_{22} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \quad B_{12} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} \quad B_{22} = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\text{由于 } \begin{bmatrix} A_{11} & E \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E & B_{12} \\ 0 & B_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{11}B_{12} + B_{22} \\ 0 & A_{22}B_{22} \end{bmatrix} \quad (\text{注意均为分块上三角})$$

$$A_{11}B_{12} + B_{22} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \quad A_{22}B_{22} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 0 & 12 \end{bmatrix}$$

$$\text{故原式} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & -4 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 12 \end{bmatrix} \quad (\text{分块上三角计算用封闭性})$$

(2) 已知 $A = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$, 求 A^n .

解: 令 $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 则 $A = \lambda E + B$. 其中 $B^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, $B^3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

故当 $n \geq 3$ 时 $B^n = 0$

$$A^n = (\lambda E + B)^n = \lambda^n E + C_n^1 \lambda^{n-1} B + C_n^2 \lambda^{n-2} B^2 + \cdots + C_n^{n-1} \lambda B^{n-1} + B^n$$

$$= \lambda^n + n \lambda^{n-1} B + C_n^2 \lambda^{n-2} B^2 + 0$$

$$= \begin{bmatrix} \lambda^n & n \lambda^{n-1} & \frac{n(n-1)}{2} \lambda^{n-2} \\ 0 & \lambda^n & n \lambda^{n-1} \\ 0 & 0 & \lambda^n \end{bmatrix}$$



(3) 已知 $AX=B$, 其中

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} a_{11} - a_{12} & a_{13} & a_{12} \\ a_{21} - a_{22} & a_{23} & a_{22} \\ a_{31} - a_{32} & a_{33} & a_{32} \end{bmatrix}, \text{求 } X.$$

解: A 先将 $C_2 \times (-1) + C_1$, 再交换 $C_2 \leftrightarrow C_3$ 后得 B.

$$\text{故 } A \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = B.$$

$$\text{故 } X = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

(4) 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} a & b \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$, 若矩阵 A 与 B 可交换, 求 a, b 的值.

解: 由于 AB 可交换, 故 $AB=BA$ 即

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a+6 & b+4 \\ a-3 & b-2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+b & 2a-b \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\text{故 } a=8, b=6$$



4、通过初等行变换把下列矩阵化为行最简形矩阵:

$$(1) \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & -3 \\ 1 & 3 & -4 & 4 \end{bmatrix};$$

注意: 过程中只能用行变换, 先化3行阶梯形
再化3行最简形

$$\text{解: } r_1 \leftrightarrow r_2 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -3 \\ 3 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 3 & -4 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{-3r_1+r_2 \\ -r_1+r_3}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -3 \\ 0 & 4 & -6 & 11 \\ 0 & 4 & -6 & 7 \end{bmatrix} \xrightarrow{-r_2+r_3} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -3 \\ 0 & 4 & -6 & 11 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{bmatrix} \text{ 3行阶梯形}$$

$$\xrightarrow{\substack{r_3 \times (-\frac{1}{4}) \\ r_2 \times \frac{1}{4}}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{2} & \frac{11}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{3r_3+r_1 \\ -\frac{11}{4}r_3+r_2}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_2+r_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ 3行最简形}$$

$$(2) \begin{bmatrix} 2 & 1 & 8 & 3 & 7 \\ 2 & -3 & 0 & 7 & -5 \\ 3 & -2 & 5 & 8 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 2 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{r_4 \leftrightarrow r_3 \\ r_3 \leftrightarrow r_2 \\ r_2 \leftrightarrow r_1}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 8 & 3 & 7 \\ 2 & -3 & 0 & 7 & -5 \\ 3 & -2 & 5 & 8 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{-2r_1+r_2 \\ -2r_1+r_3 \\ -3r_1+r_4}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 7 \\ 0 & -3 & -6 & 3 & -5 \\ 0 & -2 & -4 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{3r_2+r_3 \\ 2r_2+r_4}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 16 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 14 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{r_3 \times \frac{1}{16} \\ r_4 \times \frac{1}{14} \\ -r_3+r_4}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{-7r_3+r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ 4行最简形}$$



5、用初等变换把下列矩阵化为标准形矩阵:

(1) $\begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 & -3 & -1 \\ 2 & -1 & 3 & 1 & -3 \\ 7 & 0 & 5 & -1 & 8 \end{bmatrix}$; 分析: 此过程用了定理5.1的化简方法.

解: $\begin{matrix} r_2 \leftrightarrow r_1 \\ c_1 \leftrightarrow c_2 \end{matrix} \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 & 1 & -3 \\ 2 & 3 & -1 & -3 & -1 \\ 0 & 7 & 5 & -1 & 8 \end{bmatrix} \xrightarrow{2r_1+r_2} \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 & 1 & -3 \\ 0 & 7 & 5 & -1 & -7 \\ 0 & 7 & 5 & -1 & 8 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} 2c_1+c_2 \\ 2c_1+c_3 \\ c_1+c_4 \\ -3c_1+c_5 \\ c_1 \times (-1) \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 5 & -1 & -7 \\ 0 & 7 & 5 & -1 & 8 \end{bmatrix}$

$\xrightarrow{-r_2+r_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 5 & -1 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 15 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} c_2 \times \frac{1}{7} \\ -5c_2+c_3 \\ c_2+c_4 \\ 7c_2+c_5 \\ c_3 \times \frac{1}{15} \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{c_3 \leftrightarrow c_5} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

(2) $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & -4 & 3 \\ 3 & -3 & 5 & -4 & 1 \\ 2 & -2 & 3 & -2 & 0 \\ 3 & -3 & 4 & -2 & 1 \end{bmatrix}$

分析: 可化成约阶梯形后, 观察其非0主元数直接写出标准形

解: $\begin{matrix} 3r_1+r_2 \\ -2r_1+r_3 \\ 3r_1+r_4 \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & -4 & 3 \\ 0 & 0 & -4 & 8 & -8 \\ 0 & 0 & -3 & 6 & -6 \\ 0 & 0 & -5 & 10 & -8 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} r_2 \times (-\frac{1}{4}) \\ r_3 \times (-\frac{1}{3}) \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & -4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -5 & 10 & -8 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} -r_2+r_3 \\ 5r_2+r_4 \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & -4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}$

$\xrightarrow{\begin{matrix} r_3 \leftrightarrow r_4 \\ r_3 \times (-\frac{1}{3}) \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & -4 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\dots} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 标准形

6、证明题

设 A, B 均为 n 阶对称矩阵, 证明: $AB+BA$ 是 n 阶对称矩阵.

证明: 由于 A, B 均为 n 阶对称矩阵, 故 $A^T=A, B^T=B$.

$$(AB+BA)^T = B^T A^T + A^T B^T = BA+AB$$

故 $AB+BA$ 也为 n 阶对称矩阵.



第二章作业

(方阵的行列式)

1. 填空题.

(1) 6 级排列 523614 的逆序数是 8, 它是 偶 排列.

(2) 1~9 这九个数的排列 1274i56j9 为偶排列, 则 $i = \underline{8}$, $j = \underline{3}$.

(3) 一个 n 阶行列式 D 中的各行元素之和为零, 则 $D = \underline{0}$ (行和相等)

(4) 行列式 $\begin{vmatrix} 1 & b_1 & 0 & 0 \\ -1 & 1-b_1 & b_2 & 0 \\ 0 & -1 & 1-b_2 & b_3 \\ 0 & 0 & -1 & 1-b_3 \end{vmatrix} = \underline{-1}$ 方法: C_2 开始每列加到 C_1 , C_1 元素全为 0
方法: r_1+r_2 , 然后 r_2+r_3 , 然后 r_3+r_4 化为上三角形

(5) 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & -1 \end{bmatrix}$, 则 $|2A| = \underline{2^3|A|} = 8 \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & -1 \end{vmatrix} \xrightarrow{2r_3+r_1} 8 \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 24$

(6) 在多项式 $f(x) = \begin{vmatrix} x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2x & 4 \\ 1 & -x & 3 & 1 \\ 1 & x & 4 & 3x \end{vmatrix}$ 中, x^4 的系数为 6; 常数项为 $f(0) = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 4 & 0 \end{vmatrix} = 6$
带 x^4 的分布项 $a_{11}a_{23}a_{32}a_{44}$, 符号为负.

2. 选择题.

(1) 设 A 为 3 阶方阵, $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 则 $|A| = (D)$.

(A) $|\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1|$; (B) $|- \alpha_1, - \alpha_2, - \alpha_3|$;

(C) $|\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1|$; (D) $|\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3| \xrightarrow[r_2+r_2]{r_2+r_1} |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = |A|$

(2) 设 A 为 n 阶方阵, B 是 A 经过若次初等行变换后得到的矩阵, 则有

(A).

(A) 若 $|A| = 0$, 则一定有 $|B| = 0$; (B) $|A| \neq |B|$; 消法变换不改变行列式的值.

(C) $|A| = |B|$; 倍法变换, 换法变换 (D) 若 $|A| > 0$, 则一定有 $|B| > 0$.

可能不等.

换法变换 $|B|$ 可能为 $\pm|A|$.



$$(3) f(x) = \frac{c_2+c_3+c_4+c_1}{(a+b+c+d-x)} \begin{vmatrix} 1 & b & c & d-x \\ 1 & b & c-x & d \\ 1 & b-x & c & d \\ 1 & b & c & d \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{-r_1+r_2 \\ -r_1+r_3 \\ -r_1+r_4}} \begin{vmatrix} 1 & b & c & d-x \\ 0 & 0 & -x & x \\ 0 & -x & 0 & x \\ 0 & 0 & 0 & x \end{vmatrix} (a+b+c+d-x)$$

$$(3) \text{ 设 } f(x) = \begin{vmatrix} a & b & c & d-x \\ a & b & c-x & d \\ a & b-x & c & d \\ a-x & b & c & d \end{vmatrix} \xrightarrow{+2r_4} (a+b+c+d-x) \cdot x \begin{vmatrix} 1 & b & c \\ 0 & 0 & -x \\ 0 & -x & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -x^3(a+b+c+d-x)$$

, 则方程 $f(x)=0$ 的根为 (C). 则 $f(x)=0$ 根为 (C)

(A) a, b, c, d ;

(B) $a+b, c+d, a+d, b+c$;

(C) 0, (三重根), $a+b+c+d$;

(D) 0, (三重根), $-a-b-c-d$.

(4) 设 A, B 为 n 阶方阵, 则必有 (C).

(A) $|A+B| = |A|+|B|$; 一般不成立

(B) $|\lambda A| = \lambda |A|$; 应为 $|\lambda A| = \lambda^n |A|$

(C) $|A^T+B^T| = |A+B|$; $|A^T+B^T| = |(A+B)^T|$

(D) $|AB| \neq |BA|$. $|AB| = |BA| = |A||B|$

(5) 如果行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = m \neq 0$, 则行列式

$\begin{vmatrix} -a_{11} & 4a_{21}-a_{31} & 3a_{31} \\ -a_{12} & 4a_{22}-a_{32} & 3a_{32} \\ -a_{13} & 4a_{23}-a_{33} & 3a_{33} \end{vmatrix}$ (拆分法)

(D).

$= \begin{vmatrix} -a_{11} & 4a_{21} & 3a_{31} \\ -a_{12} & 4a_{22} & 3a_{32} \\ -a_{13} & 4a_{23} & 3a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -a_{11} & -a_{31} & 3a_{31} \\ -a_{12} & -a_{32} & 3a_{32} \\ -a_{13} & -a_{33} & 3a_{33} \end{vmatrix} = -12m$

(A) $-3m$;

(B) $-4m$;

(C) $-8m$;

(D) $-12m$.

(6) 对于矩阵 A, B, C, O , 行列式 $\begin{vmatrix} O_{m \times n} & A_{m \times m} \\ B_{n \times n} & C_{n \times m} \end{vmatrix} = (C)$.
 $|A| \cdot (-1)^{1+2+\dots+m+n} |B| = (-1)^{mn} |A||B|$

(A) $|A||B|$;

(B) $-|A||B|$;

(C) $(-1)^{mn} |A||B|$;

(D) 0.

3. 计算下列各行列式的值:

(1) $D_n = \begin{vmatrix} a & b & b & \dots & b \\ b & a & b & \dots & b \\ b & b & a & \dots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & b & \dots & a \end{vmatrix}$;



扫描全能王 创建

- (1) D; (2) A; (3) C; (4) C; (5) D; (6) C.

3. 计算下列各行列式的值:

(1) $D_n = [a + (n-1)b]$ (行和列和相等)
 $\downarrow r_2 + r_3 + \dots + r_n$
 后提公因式

$$\begin{vmatrix} 1 & b & b & \dots & b \\ 1 & a & b & \dots & b \\ 1 & b & a & \dots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & b & b & \dots & a \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{-r_1+r_2 \\ -r_1+r_n}} \begin{vmatrix} 1 & b & b & \dots & b \\ a-b & & & & \\ & a-b & & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ & & & a-b & \end{vmatrix}$$

$$= [a + (n-1)b](a-b)^{n-1}$$

(2) $D = x^4 + x^3 + 2x^2 + 3x + 4$ (2) $D = x \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} x & -1 & 0 \\ 0 & x-1 & \\ 3 & 2 & x+1 \end{vmatrix} + 4 \cdot (-1)^{1+4} \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ x & -1 & 0 \\ 0 & x-1 & \end{vmatrix} = \dots$
 降阶法展开 $x \left[x \cdot \begin{vmatrix} x-1 \\ 2 & x+1 \end{vmatrix} + 3x \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ x-1 & \end{vmatrix} \right] + 4 = \dots$

(3) 设 $D_5 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & y \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & x_4^2 & y^2 \\ x_1^3 & x_2^3 & x_3^3 & x_4^3 & y^3 \\ x_1^4 & x_2^4 & x_3^4 & x_4^4 & y^4 \end{vmatrix}$ (加边法) 则 $D = -A_{45}$, 其中 A_{45} 是元素 y^3 的代数余子式

由 Vandermonde 行列式知

$$D_5 = \prod_{1 \leq j < i \leq 4} (x_i - x_j) \cdot \prod_{i=1}^4 (y - x_i).$$

另一方面将 D_5 按第 5 列展开, 得

$$D_5 = A_{15} + yA_{25} + y^2A_{35} + y^3A_{45} + y^4A_{55},$$

比较 D_5 的两个表达式中 y^3 的系数, 且 $D = -A_{45}$, 有

$$D = (x_1 + x_2 + x_3 + x_4) \prod_{1 \leq j < i \leq 4} (x_i - x_j).$$

(4) 2021! (按最后一列展开) $D = (-1)^{2021+2021} \cdot 2021! \cdot (-1)^{\frac{2020 \times 2019}{2}} 2020! = 2021!$

(5) 把行列式按第一行展开, 得递推关系式 $D_5 = (1-a)D_4 + aD_3$, 一直递推下

(递推法) 去, 其中 $D_2 = a^2 - a + 1$, 于是可得 $D = 1 - a + a^2 - a^3 + a^4 - a^5$.



A_{ij} 与 a_{ij} 无关
只与其他列有关

$$4. \quad A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -5 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -4 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 28,$$

$$= 1 \cdot A_{11} + 1 \cdot A_{12} + 1 \cdot A_{13} + 1 \cdot A_{14}$$

$$M_{11} + M_{21} + M_{31} + M_{41} = \begin{vmatrix} 1 & -5 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & -5 \\ 1 & 3 & 1 & 3 \\ -1 & -4 & -1 & 3 \end{vmatrix} = -72.$$

$$= A_{11} - A_{21} + A_{31} - A_{41}$$

$$M_{11} = A_{11}$$

$$M_{21} = -A_{21}$$

$$M_{31} = A_{31}$$

$$M_{41} = -A_{41}$$

$$5. \quad |A-B| = \begin{vmatrix} \alpha - \beta \\ \gamma_1 \\ 2\gamma_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \alpha \\ \gamma_1 \\ 2\gamma_2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -\beta \\ \gamma_1 \\ 2\gamma_2 \end{vmatrix} = \frac{1}{3} \begin{vmatrix} \alpha \\ 2\gamma_1 \\ 3\gamma_2 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} \beta \\ \gamma_1 \\ \gamma_2 \end{vmatrix} = \frac{1}{3} |A| - 2 |B| = 2.$$

$$6. \quad |A+E| = |A+AA^T| = |A(E^T+A^T)| = |A||A+E|, \text{ 所以有}$$

$$= |A||A+E|$$

$$(1-|A|)|A+E|=0$$

由题设 $|A| < 0$, 有 $1-|A| > 0$, 故 $|A+E|=0$.



扫描全能王 创建

$$⑤ D_5 = \begin{vmatrix} 1-a & a & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1-a & a & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a & a & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1-a & a \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1-a \end{vmatrix}$$

(此为三对角型行列式)

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

解: 直接按第一行展开. $D_5 = (1-a)(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 1-a & a & 0 & 0 \\ -1 & 1-a & a & 0 \\ 0 & -1 & 1-a & a \\ 0 & 0 & -1 & 1-a \end{vmatrix} + a(-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1-a & a & 0 \\ 0 & -1 & 1-a & a \\ 0 & 0 & -1 & 1-a \end{vmatrix}$

(递推法)

$$= (1-a)D_4 + aD_3 \quad (*)$$

再按C₁展开

则递推关系式为 $D_5 = (1-a)D_4 + aD_3 \quad (*)$

因此有

$$D_4 = (1-a)D_3 + aD_2$$

$$D_3 = (1-a)D_2 + aD_1$$

其中 $D_1 = 1-a$, $D_2 = \begin{vmatrix} 1-a & a \\ -1 & 1-a \end{vmatrix} = a^2 - a + 1$

将 D_1, D_2, D_3, D_4 代入 (*) 式, 得

$$D_5 = 1-a + a^2 - a^3 + a^4 - a^5$$



扫描全能王 创建